

WR-VII

Энергетико-временные рубежи реализуемости миров

Калиброванные квантовые отклики, границы действия
и неоднозначность генератора
Математическая редакция v0.1

A. A. Malachevsky

ORCID: 0009-0008-6009-3196

World Realizability & Epistemic Horizons (WREH)

9 октября 2026 года

Аннотация

Граница на энергетико-временной диаграмме требует заданной физической эволюции, калиброванных откликов и ресурса с указанными единицами. WR-VII строит такую схему для конечномерной замкнутой унитарной динамики; энергетический ресурс определяется спектральным диаметром гамильтониана. Самостоятельный аргумент для отклика проектора даёт сертификат действия и точный нижний рубеж для наблюдаемой вероятности перехода. Пример с постоянным гамильтонианом кубита затем вычисляет весь совместимый класс генераторов, включая разделённые окна возвратов. На ресурсном рубеже вероятность перехода отбирает спектральный диаметр, но оставляет окружность различных гамильтонианов. Дополнительные фазово-калиброванные отклики идентифицируют эту окружность для неортогонального конечного состояния; при полном переносе даже томография конечного состояния не определяет генератор, тогда как протокол промежуточного времени может его определить. Интервалы отклика и независимые конечные повторения дают отдельные детерминированные сертификаты и сертификаты с гарантией покрытия. Используются известные инструменты квантовых пределов скорости, идентификации гамильтонианов и концентрации; приоритет теорем не заявлен. Удостоверяется граница заданной модели отклика и управления, а не верхняя энергия реальности, универсальное время жизни или космологическая стена реализуемости.

Ключевые слова: энергетико-временной рубеж; спектральный диаметр; квантовый отклик; достраивание генератора; конечное покрытие; уточнение протокола. Тексты EN/RU имеют общие номера результатов и формул. REVIEWABLE_DRAFT; внешнего рецензирования нет; DOI WR-VII не присвоен. Текст CC BY 4.0; код MIT.

Содержание

1	Новая задача: операционные рубежи	3
2	Носитель, часы и паспорт энергии	3
3	Точный сертификат действия для отклика	4
4	Полный слой постоянных генераторов кубита	4
5	Какой дополнительный протокол идентифицирует окружность?	5
6	Калиброванный численный пример и интервалы отклика	6
7	Конечные повторения и исключение с гарантией покрытия	7
8	Физические границы и глобальная реализуемость	7
9	Происхождение, воспроизведение и дальнейшая работа	8

1. Новая задача: операционные рубежи

WR-I определяет эквивалентность по откликам и идентифицируемые величины [1]; WR-II отделяет конечную согласованность от полной глобальной реализации [2]; WR-III изучает непустые слои откликов [3]; WR-IV различает полные реализации и исторические проекции [4]. WR-V добавляет описания экспериментальных переходов [5], а WR-VI фиксирует измеренные данные, структурные предположения и отдельно обоснованные жёсткие границы [6]. Граница активности WR-VI безразмерна. Её численный порог не получает единиц энергии или длительности при переименовании параметра.

Новая задача --- построить квантовую модель отклика с длительностью и областью допустимости ресурсов, а затем выяснить, какие параметры генератора она идентифицирует. Классические ядра переходов и когерентные унитарные генераторы остаются различными носителями. Наследуется схема совместимости с калиброванными откликами и заданными ограничениями. Квантовые пределы скорости и идентификация гамильтонианов имеют обширную предшествующую теорию [7, 8]; вклад здесь --- явное проверяемое вычисление достраивания WREN с элементарными доказательствами и указанными ограничениями.

Нижний ресурсный рубеж отвечает, когда один заданный отклик может быть произведён в калиброванной модели. Граница глобальной реализуемости потребовала бы независимо заданного класса полных миров и обоснованного отображения откликов. Это вопросы разных областей. Верхняя энергия Вселенной или максимальное время жизни из следующей конструкции не следуют.

2. Носитель, часы и паспорт энергии

Пусть $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$, $n \geq 2$. На калиброванном интервале $[0, \tau]$, $\tau > 0$, эрмитов гамильтониан $H(t)$ с интегрируемой операторной нормой задаёт нормированное абсолютно непрерывное решение

$$i\hbar\dot{\psi}(t) = H(t)\psi(t), \quad \|\psi(0)\| = 1. \quad (1)$$

Для фиксированного ортогонального проектора Q подготовим $Q\psi(0) = 0$ и измерим его конечную вероятность Борна. Определим

$$p(t) = \langle \psi(t), Q\psi(t) \rangle, \quad D(t) = \lambda_{\max}(H(t)) - \lambda_{\min}(H(t)), \quad A = \frac{1}{2\hbar} \int_0^\tau D(t) dt. \quad (2)$$

D и его поточечная верхняя граница $E \geq 0$ измеряются в джоулях; τ --- в секундах; A безразмерно. Спектральный диаметр инвариантен при $H(t) \mapsto H(t) + c(t)I$. Такой сдвиг меняет лишь глобальную фазу состояния. Ресурс не является затраченной работой или средней энергией и не равен стандартному отклонению энергии состояния. Для утверждений об этих величинах нужен другой паспорт. Конечномерный закон замкнутой системы, часы, подготовка, измерение и жёсткая граница диаметра являются заданными предположениями, которые требуется калибровать в установке.

Определение 2.1 (Операционный класс достраиваний). *При фиксированных предыдущих носителе и протоколе $\mathcal{C}(E, \tau, J)$ состоит из историй гамильтониана, удовлетворяющих $D(t) \leq E$ почти всюду и $p(\tau) \in J$, где $J \subseteq [0, 1]$ --- заданное множество откликов. Подкласс постоянных гамильтонианов кубита будет указан отдельно.*

Непустота означает, что хотя бы один допустимый генератор производит отклик. Она не требует этого от каждого допустимого генератора и не идентифицирует фактический генератор. Длительность эволюции исключает время подготовки, считывания и сброса. Вывод о полном времени эксперимента должен дополнительно учитывать повторения и эти длительности.

3. Точный сертификат действия для отклика

Теорема 3.1 (Граница действия для отклика проектора). *При (1)–(2)*

$$\arcsin \sqrt{p(\tau)} \leq A. \quad (3)$$

Доказательство. Положим $u = Q\psi$ и $v = (I - Q)\psi$. Их нормы равны $\sqrt{p}$ и $\sqrt{1-p}$, и $u \perp v$. Для $c = (\lambda_{\max} H + \lambda_{\min} H)/2$ выполнено $\|H - cI\| = D/2$. Поэтому формула коммутатора почти всюду даёт

$$|\dot{p}| \leq \frac{2}{\hbar} |\langle u, (H - cI)v \rangle| \leq \frac{D}{\hbar} \sqrt{p(1-p)}. \quad (4)$$

$$F_\eta(x) = \int_0^x \frac{ds}{2\sqrt{(s+\eta)(1-s+\eta)}}, \quad \eta > 0.$$

Чтобы обработать $p = 0, 1$ без деления на ноль, для $\eta > 0$ используем регуляризованную первообразную, записанную выше. Её производная ограничена на $[0, 1]$, и правило цепочки для абсолютно непрерывных функций даёт $|dF_\eta(p)/dt| \leq D/(2\hbar)$. Проинтегрируем от $p(0) = 0$, затем устремим $\eta \downarrow 0$. Монотонная сходимость неотрицательного подынтегрального выражения даёт $F_\eta(x) \rightarrow \arcsin \sqrt{x}$, включая оба конца. $\square$

Следствие 3.2 (Точный энергетико-временной рубеж). *Если $D(t) \leq E$, точный отклик $p \in [0, 1]$ требует $E\tau \geq 2\hbar \arcsin \sqrt{p}$. Обратно, для кубита с $\psi(0) = |0\rangle$ и $Q = |1\rangle\langle 1|$ это условие достаточно. Полное множество достижимых вероятностей равно*

$$\mathcal{R}(E, \tau) = [0, \sin^2(\min\{C, \pi/2\})], \quad C = \frac{E\tau}{2\hbar}. \quad (5)$$

Доказательство. Необходимость следует из $A \leq C$. Для достаточности положим $\theta = \arcsin \sqrt{p}$ и $H = (\hbar\theta/\tau)\sigma_x$. Его диаметр равен $2\hbar\theta/\tau \leq E$, а конечная вероятность перехода --- $\sin^2 \theta = p$. Для $p = 0$ используем $H = 0$. Каждая вероятность из (5) имеет такую конструкцию; ни одна более высокая вероятность не удовлетворяет границе действия. $\square$

Это квантовый сертификат скорости в заданной унитарной модели, связанный с известной геометрической энергетико-временной постановкой [7]. При полном переносе он даёт $E\tau \geq \pi\hbar$. Это не общий закон произведения энергии и времени для произвольных физических объектов. Точность достигается свободным выбором поперечного генератора кубита; аппаратный набор управлений или недоступные оси могут уменьшить фактически достижимое множество.

4. Полный слой постоянных генераторов кубита

Зафиксируем вычислительный базис и калиброванные лабораторные оси. Удалим скалярный член единичной матрицы и запишем каждый ненулевой постоянный бесследовый эрмитов генератор кубита как

$$H = \frac{d}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad 0 < d \leq E, \quad \|\mathbf{n}\| = 1, \quad \phi = \frac{d\tau}{2\hbar}, \quad (6)$$

$$U(\tau) = \cos \phi I - i \sin \phi \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

Здесь d --- спектральный диаметр, а не размерность гильбертова пространства. В этом разделе пространство фиксировано как $\mathbb{C}^2$. Для подготовки $|0\rangle$ и проектора $|1\rangle$ прямое умножение даёт

$$p = (1 - n_z^2) \sin^2 \phi. \quad (7)$$

Теорема 4.1 (Все совместимые постоянные генераторы). Для $0 < p < 1$ пусть $\theta = \arcsin \sqrt{p}$. Класс достраиваний постоянных генераторов параметризуется как

$$\begin{aligned} \phi &\in \left(\bigcup_{m \geq 0} [m\pi + \theta, (m+1)\pi - \theta] \right) \cap [0, C], \\ n_z &= \pm \sqrt{1 - \frac{p}{\sin^2 \phi}}, \quad (n_x, n_y) = \frac{\sqrt{p}}{|\sin \phi|} (\cos \beta, \sin \beta). \end{aligned} \quad (8)$$

где $\beta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ и $d = \mathfrak{H}\phi/\tau$. На концах окон два знака совпадают. Число непустых разделённых окон фаз равно нулю при $C < \theta$, а иначе $1 + \lfloor (C - \theta)/\pi \rfloor$.

Доказательство. Уравнение (7) требует $\sin^2 \phi \geq p$ и фиксирует n_z^2 . На каждом неотрицательном полупериоде это неравенство задаёт в точности показанный интервал. Поперечный модуль следует из единичной нормировки, а азимут свободен. Обратно, такие параметры удовлетворяют (7) и $d \leq E$. Окно непусто ровно при $m\pi + \theta \leq C$. Различные окна разделены запрещёнными промежутками фаз, откуда следует указанное число. $\square$

Следствие 4.2 (Рубеж может сохранять неоднозначность генератора). Для $0 < p \leq 1$ и $C = \theta$ класс постоянных гамильтонианов кубита является окружностью

$$H_\beta = \frac{E}{2} (\cos \beta \sigma_x + \sin \beta \sigma_y), \quad \beta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}). \quad (9)$$

Поэтому точный рубеж идентифицирует $d = E$ в этом подклассе, но не H .

Доказательство. При $C = \theta$ единственная допустимая фаза равна θ , и (7) вынуждает $n_z = 0$. Каждый различный азимут даёт различный бесследовый оператор. Для $p = 1$, $\theta = \pi/2$, тот же аргумент применяется напрямую. $\square$

Азимут не объявляется физической калибровочной свободой: лабораторные оси x, y фиксированы, и дополнительные калиброванные зонды могут его различить. Удалены только скалярные сдвиги единичной матрицы. Для $p = 1$ допустимые фазы --- точки $\pi/2 + m\pi$, каждая с поперечной окружностью. Для $p = 0$ фазы $m\pi$ допускают любую ось, а остальные фазы требуют $n_z = \pm 1$. При $d = 0$ все метки оси представляют один нулевой оператор. Эти граничные случаи нельзя получать делением (8) на ноль.

5. Какой дополнительный протокол идентифицирует окружность?

Для порогового семейства (9) калиброванные средние Паули на новых подготовках при той же длительности равны

$$(r_x, r_y, r_z) = (\sin \beta \sin 2\theta, -\cos \beta \sin 2\theta, \cos 2\theta). \quad (10)$$

Теорема 5.1 (Идентификация состояния отличается от идентификации генератора). Ограничимся постоянным пороговым семейством. Если $0 < p < 1$, точные r_x, r_y при τ идентифицируют β по модулю 2π , а значит H . Если $p = 1$, полная конечная матрица плотности одинакова для каждого β , поэтому ни одна наблюдаемая конечного состояния при этой длительности не идентифицирует H . При $p = 1$ точные r_x, r_y на отдельных подготовках с эволюцией в течение $\tau/2$ идентифицируют β .

Доказательство. Прямое умножение $U|0\rangle = (\cos \theta, -ie^{i\beta} \sin \theta)^T$ даёт (10). Для $0 < p < 1$ выполнено $s = \sin 2\theta = 2\sqrt{p(1-p)} > 0$, поэтому $(r_x/s, -r_y/s) = (\sin \beta, \cos \beta)$ определяет азимут. Для $p = 1$, $\theta = \pi/2$, матрица плотности равна $|1\rangle\langle 1|$ независимо от азимута. При половинной длительности тот же постоянный генератор имеет фазу $\pi/4$ и даёт $(r_x, r_y) = (\sin \beta, -\cos \beta)$. $\square$

Измерение при половинной длительности выполняется на другой подготовке, а не вставляется в исходную эволюцию. Точные дополнительные средние являются новыми данными, а не величинами, выведенными из первой вероятности перехода. Предположения постоянного генератора и точного рубежа существенны; это не полная теорема идентификации произвольных зависящих от времени управлений. Деление на $2\sqrt{p(1-p)}$ также показывает трудность конечного разрешения вблизи обоих концов отклика. Конечная схема томографии требует собственного анализа выборки и калибровки.

6. Калиброванный численный пример и интервалы отклика

Запишем $\nu = E/\hbar$, где $\hbar = 2\pi\hbar$. При заданной границе спектрального разрыва $\nu = 10$ MHz и целевом $p = 1/4$ выполнено $\theta = \pi/6$ и

$$\tau_{\min} = \frac{\theta}{\pi\nu} = \frac{1}{6\nu} = \frac{50}{3} \text{ ns}, \quad E = h\nu = 6.62607015 \times 10^{-27} \text{ J}. \quad (11)$$

Точное значение СИ $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ задаётся соглашением об определяющей постоянной [10]. Численная частота является выбранным входом калиброванной модели, а не измерением, выполненным на приборе. На рубеже H_0 и $H_{\pi/2}$ имеют одинаковую вероятность перехода, но разные (r_x, r_y) : $(0, -\sqrt{3}/2)$ и $(\sqrt{3}/2, 0)$. Полный перенос при той же границе занимает не менее 50 ns, сохраняет ту же окружность и различается предложенными зондами при 25 ns.

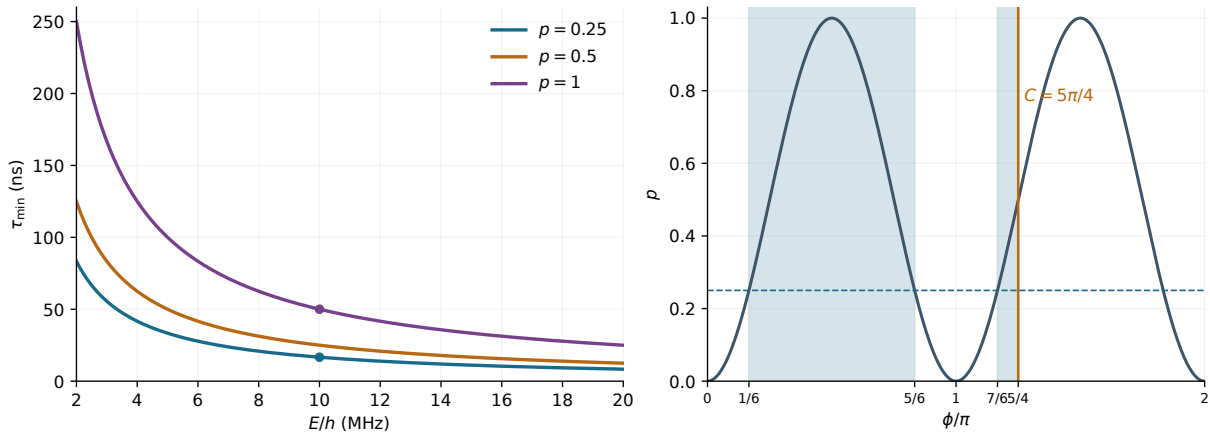


Рис. 1: Слева: условные ресурсные рубежи для трёх откликов со спектральным диаметром в единицах E/h и длительностью в наносекундах. Справа: допустимые фазы для $p = 1/4$; больший ресурсный бюджет может допустить второе разделённое окно. Это аналитические модельные кривые, а не экспериментальные наблюдения.

Утверждение 6.1 (Замкнутые интервалы отклика имеют рубеж по нижнему концу). *На носителе кубита из следствия 3.2 пусть $J = [p_-, p_+] \subseteq [0, 1]$ непуст. Тогда*

$$C(E, \tau, J) \neq \emptyset \iff E\tau \geq 2\hbar \arcsin \sqrt{p_-}. \quad (12)$$

Доказательство. Любое совместимое $p \in J$ не меньше p_- , поэтому необходимость следует из монотонного сертификата действия. Для достаточности постоянная поперечная конструкция при p_- принадлежит классу. В частности, $p_- = 0$ даёт нулевой генератор при любом бюджете. $\square$

Квантор означает существование одной вероятности из наблюдаемого интервала, а не одного генератора, одновременно производящего все вероятности. Детерминированный интервал по определению не имеет статистической гарантии покрытия. Ненулевой нижний конец даёт устойчивый нижний сертификат в этом паспорте наблюдения; если допускается ноль, сертификат исчезает.

7. Конечные повторения и исключение с гарантией покрытия

Для заранее выбранной длительности и генератора, стабильного между новыми подготовками, предположим, что записанные бинарные исходы $X_1, \dots, X_N$ являются независимыми одинаково распределёнными величинами Бернулли со средним μ . Калибровка задаёт равномерную границу $|\mu - p(\tau)| \leq \delta$, $\delta \geq 0$, включая заявленное смещение подготовки и считывания. Зафиксируем N и $0 < \alpha < 1$ до просмотра исходов. Определим

$$\hat{p} = \frac{1}{N} \sum_i X_i, \quad r_N = \sqrt{\frac{\log(2/\alpha)}{2N}}, \quad J_N = [\max\{0, \hat{p} - r_N - \delta\}, \min\{1, \hat{p} + r_N + \delta\}]. \quad (13)$$

Утверждение 7.1 (Ресурсный сертификат с гарантией покрытия). *С вероятностью не менее $1 - \alpha$ выполнено $p(\tau) \in J_N$. На этом событии каждая совместимая замкнутая унитарная модель удовлетворяет $E\tau \geq 2\hbar \arcsin \sqrt{\max\{0, \hat{p} - r_N - \delta\}}$. Объявление заданной модели несовместимой только при нарушении её границей этого неравенства имеет вероятность ложного исключения не больше α при заданных предположениях выборки и калибровки.*

Доказательство. Для одной величины Бернулли положим $g(s) = \log \mathbb{E} e^{s(X-\mu)}$. Тогда $g(0) = g'(0) = 0$, а $g''(s)$ является дисперсией наклонённого закона Бернулли и не превышает $1/4$, откуда $g(s) \leq s^2/8$. Независимость и экспоненциальное неравенство Маркова дают для каждого хвоста при отклонении r границу e^{-2Nr^2} после оптимизации $s = 4r$ (с отрицательным знаком для нижнего хвоста). Двухсторонняя граница равна $2e^{-2Nr^2}$ --- случай Бернулли неравенства Хёффдинга [9]. При $r = r_N$ она равна α . Граница смещения расширяет интервал на δ , а теорема 3.1 даёт ресурсный вывод. При истинной модели с такой границей исключение возможно только вне события покрытия. $\square$

Это консервативная конструкция покрытия, а не необходимый закон объёма выборки или оптимальный протокол различения. Адаптивная остановка и дрейф требуют дополнительного анализа. Увеличение N уменьшает выборочный член, но не заданный предел смещения. Для $N = 512$, 128 записанных успехов, $\alpha = 0.05$ и $\delta = 0.01$ нижний конец приблизительно равен 0.17998; при $E/h = 10$ МГц временной сертификат составляет приблизительно 13.95 ns. Это синтетические числа для примера. При последовательных повторениях расходуется не менее $N\tau$ времени эволюции; накладные длительности добавляются отдельно, а параллельная аппаратура меняет этот учёт.

8. Физические границы и глобальная реализуемость

Учредительная задача WR-VII различает несколько видов масштабов. Их нельзя подменять друг другом, нанося на одни оси. Настоящая конструкция выполняет одну явную задачу квантового отклика.

Величина	Необходимая модель	Статус здесь
Скорость отклика	Замкнутая унитарная эволюция, граница диаметра, подготовленное состояние и проектор.	Условный точный сертификат и достраивание кубита.
Время жизни объекта или вакуума	Закон распада, отклик выживания, допустимость и среда.	Отдельная задача; не длительность эволюции τ .
Предел эффективной теории	Заданная теория и основания её области применимости.	Не сертификат существования глобального мира.
Планковский или гравитационный масштаб	Гравитационная динамика, единицы, геометрия и отображение откликов.	Гравитационная модель или модель коллапса не построена.
Глобальная реализуемость	Носитель полных миров, условия согласованности и обоснованное поднятие.	Наследуемое условие WR-II; предел скорости его не даёт.

Предложенные манифестом супремумы вида $\sup\{E : \mathcal{W}_E \neq \emptyset\}$ осмысленны лишь после независимого задания класса миров $\mathcal{W}_E$. Наше E --- верхняя граница управления: её увеличение расширяет допустимый класс генераторов. Для фиксированных достижимых цели и длительности допустимые границы образуют верхний луч, поэтому их супремум не ограничен. Это не вычисление E_* манифеста и не опровержение иначе построенного физического предела. Нарушение сертификата может отвергнуть комбинацию калибровки, подготовки, динамики и ресурсной границы. Оно не обязано отвергать физическое существование. Открытая система, пропущенные члены управления, несовершенные часы или недооценённое смещение могут нарушить принятый паспорт. Отбор генератора остаётся проекционным выводом: даже единственный идентифицированный H может иметь несколько заданных поднятий к полным мирам. Различие проекций WR-I/IV сохраняет силу.

9. Происхождение, воспроизведение и дальнейшая работа

Неравенство действия является самостоятельным конечномерным аргументом о пределе скорости, смежным с известной геометрической схемой [7]; открытие квантовых пределов скорости не заявлено. Окна кубита и пороговая окружность следуют из элементарной экспоненты Паули. Вычисление дополнительных зондов --- конкретный пример идентификации в рамках известных вопросов изучения гамильтонианов [8], а не их общее решение. Интервальный сертификат следует из монотонности с точным свидетелем на кубите. Результат о конечных повторениях является элементарной границей концентрации Бернулли [9]. Точная теорема WREN этим источникам не приписывается, а исчерпывающая новизна не удостоверяется. Воспроизведение сравнивает аналитические отклики кубита с матричными экспонентами, проверяет концы и число окон, сопоставляет кусочно-постоянные управления большей размерности с интегральным действием диаметра и проверяет точное биномиальное покрытие в конечных случаях. Эти проверки служат свидетелями и защитой от ошибок воспроизведения, а не предпосылками общих доказательств. Автономная демонстрация варьирует границу диаметра, длительность, отклик и неразрешённые оси генератора; показанные кандидаты и прогнозы дополнительных зондов не являются экспериментальными измерениями. Критерии неудачи включают некалиброванные энергетический ресурс, часы или отклик; незаметную замену спектрального диаметра средней энергией; деление на ноль на концах; пропуск окон возвратов; отождествление конечного состояния с генератором; безусловную уверенность при адаптивных или зависимых выборках; и необоснованное поднятие совместимости генератора к полному миру. Каждый из них нарушил бы заявленную схему. Следующие пакеты: независимо калибровать конечную установку и её набор управлений; рассмотреть открытую динамику и неопределённость часов как новые носители; спроектировать конечные зонды, устраняющие неоднозначность генератора с контролируемым покрытием. WR-VIII нужны реальные космологические отображения откликов и предположения полных реализаций; WR-IX ---

классы доступных протоколов и ресурсов. Это вычисление не открывает ни одну ветвь. WREH остаётся собственной программой и сообществом, отдельным от Boundary Compensation. Статус: REVIEWABLE_DRAFT; депозита, DOI WR-VII или заявления журнальной готовности нет.

Список литературы

- [1] A. A. Malachevsky. *Response-Defined World Spaces: Response Equivalence, Finite-Resolution Separation, and Identifiability of Global Realizations*. WR-I, WREH, v0.3 (2026). doi:10.5281/zenodo.23210258.
- [2] A. A. Malachevsky. *Finite Consistency and Global World Realizability*. WR-II, WREH, v0.5 (2026). doi:10.5281/zenodo.23224154.
- [3] A. A. Malachevsky. *Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls*. WR-III, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23228682.
- [4] A. A. Malachevsky. *Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past*. WR-IV, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23248138.
- [5] A. A. Malachevsky. *Experiment and Realization Selection: Branch, Contextualize, Select, or Remain a Class*. WR-V, WREH, mathematical draft v0.3 (2026), repository snapshot d0afad6. No DOI.
- [6] A. A. Malachevsky. *The Aquarium Bounds: Physical Constraints as Boundaries of World Space*. WR-VI, WREH, v0.2 (2026). doi:10.5281/zenodo.23254619.
- [7] J. Anandan and Y. Aharonov. Geometry of quantum evolution. *Physical Review Letters* **65** (1990), 1697--1700. doi:10.1103/PhysRevLett.65.1697.
- [8] J. Zhang and M. Sarovar. Quantum Hamiltonian Identification from Measurement Time Traces. *Physical Review Letters* **113** (2014), 080401. doi:10.1103/PhysRevLett.113.080401. Author manuscript: arXiv:1401.5780v2.
- [9] W. Hoeffding. Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables. *Journal of the American Statistical Association* **58**(301) (1963), 13--30. doi:10.1080/01621459.1963.10500830.
- [10] Bureau International des Poids et Mesures. *SI defining constants*. Official defining-constant table, accessed 9 October 2026. bipm.org: SI defining constants.